NUCLEO VOLONTARI · ASSOCIAZIONE NAZIONALE SANITÀ MILITARE ITALIANA

REPARTO CINOFILI DA RICERCA E SOCCORSO (UCRS)

TOC SAR

Guida utente operatore

Android e iPhone · versione 1.0.73

Dal log-in al modulo GPS (mappa, waypoint, tracce, misura, confini)

Questa guida vale per Android e iPhone: tasti e funzioni sono gli stessi. Le eccezioni iPhone (installazione, permessi, qualche dettaglio in mappa) sono nei punti «iPhone —» e nei riquadri. Il Mac serve solo a compilare l'IPA, non in campo.

Login = tracking verso il TOC. Il log-out è solo esplicito: tasto Log-out o force log-out da admin (LUPO).

Sommario

1. A cosa serve TOC SAR 3
2. Prima di usare l'app 3
3. Log-in 3
4. Home — Tracking / Operatori SAR 4
5. Log-out 4
6. Operatori on line (solo LUPO) 5
   6.1 Cosa vedi per ogni operatore 5
   6.2 Flag «visibile in mappa» 5
   6.3 Forza log-out 5
7. Funzione GPS 5
   7.1 Memorizzare una traccia 6
   7.2 Inserire un waypoint 6
   7.3 Calcola rotta / raggiungere un collega 7
   7.4 Voglio selezionare uno o più waypoint o una o più tracce 7
   7.5 Voglio visualizzare la mappa 7
   7.6 In MAPPA: tasti e visualizzazioni 8
8. Cosa fare se… 9

1. A cosa serve TOC SAR

TOC SAR è l'app dell'operatore collegata al Tactical Operations Center. Con il log-in l'operatore risulta online sull'evento attivo: il TOC vede la sessione, riceve la posizione GPS, le notifiche di allarme e le foto dal campo.

Il modulo GPS serve al lavoro sul terreno: rotta verso un punto BASE, waypoint, registrazione traccia, mappa, misura e confini comunali. Non sostituisce il TOC: è lo strumento in mano all'operatore.

2. Prima di usare l'app

- **Installazione Android**
  Copia sul telefono il file APK (es. toc_sar_KMP_1.0.73.apk) e installa. Se Android lo chiede, consenti «origini sconosciute» solo per TOC SAR.
- **iPhone — Installazione (IPA / Diawi)**
  Apri il link Diawi, tocca Installa. Se TOC SAR è già installata, DISINSTALLALA prima (tieni premuta l'icona → Rimuovi app), altrimenti resta la versione vecchia. Non usare l'APK Android sull'iPhone: serve toc_sar_iOS_1.0.73.ipa (o il link Diawi di quella versione).
- **iPhone — Sviluppatore non verificato**
  Al primo avvio iOS può bloccare l'app. Impostazioni → Generali → VPN e gestione dispositivo (o Profilo e gestione dispositivi) → sviluppatore ANSMI / team TOC SAR → Autorizza. Poi riapri TOC SAR.
- **Permesso Posizione (Android)**
  «Consenti solo mentre l'app è in uso» è corretto e sufficiente. Non serve «Consenti sempre». In tasca / schermo spento il GPS resta attivo perché dopo il log-in c'è la notifica fissa «Tracking operatore»: per Android l'app è ancora in uso. Se togli la notifica o fai «Forza chiusura», il GPS si ferma.
- **iPhone — Permesso Posizione**
  Alla prima richiesta scegli «Consenti durante l'uso». Poi «Passa a Sempre» (o Impostazioni → Privacy e sicurezza → Localizzazione → TOC SAR → Sempre). «Durante l'uso» basta per la mappa a schermo acceso; «Sempre» serve per il tracking in tasca.
- **iPhone — Posizione precisa**
  Impostazioni → Privacy e sicurezza → Localizzazione → TOC SAR → Posizione precisa: ON. Se è spenta iOS dà una posizione a centinaia di metri: mappa e TOC non sono utilizzabili.
- **Notifiche**
  Concedile: servono per i messaggi dal TOC e, su Android, per il tracking in tasca.
- **Batteria e «app inutilizzata» (Android)**
  Impostazioni → TOC SAR → disattiva «Rimuovi le autorizzazioni se l'app non viene usata». Batteria: nessuna ottimizzazione / nessuna restrizione. Altrimenti il telefono taglia GPS e notifiche da solo.

Il tracking non richiede di tenere l'app aperta in mano. Android: dopo il log-in resta la notifica fissa «Tracking operatore». iPhone: Localizzazione = Sempre; non fare «Chiudi app» dallo switcher se ti serve il GPS in tasca.

3. Log-in

All'avvio l'app apre subito «Log-in operatore» (sfondo vegetato): Codice Ente + codice operatore + password. In basso compare il footer Rolexpress con la versione.

- **Codice Ente**

È la sala / organizzazione con cui si entra (es. NVANSMI), lo stesso per tutti gli operatori di quel TOC. Si scrive in maiuscolo. Se il telefono lo ricorda, in alto compare «ENTE: …» e il link giallo «Cambia ENTE».

- **Codice operatore**
  Codice assegnato dal TOC (anagrafica). Si scrive in maiuscolo (es. LUPO, RAGGHY, LOST).
- **Password app**
  Password dell'operatore, non quella del database. È quella comunicata in briefing / anagrafica TOC.
- **Entra**
  Avvia la sessione sull'evento attivo e apre la home Tracking / Operatori SAR. Parte il tracking GPS verso il TOC.

Se il codice non esiste, la password è sbagliata, l'operatore è disabilitato, non c'è evento attivo, oppure lo stesso codice è già online su un altro telefono, compare un messaggio di errore: non si entra.

Un operatore = un telefono. Se risulta già online, prima va fatto log-out (o force log-out da LUPO), poi si può rientrare. In anagrafica TOC gli operatori stanno in un unico elenco: ciascuno ha la propria associazione (ente di appartenenza) e il colore del cerchio. Quel colore è il pallino in mappa.

4. Home — Tracking / Operatori SAR

Dopo il log-in: logo ente a sinistra, hamburger (tre linee) in alto a destra, titolo Tracking / Operatori SAR, riquadro notifica TOC, Reset notifica, riquadro verde ENTE · CODICE · nome + orario di login. Sotto può comparire lo stato GPS inviato al TOC e, se attivi, TIME/DIST o TRK. Poi Impostazioni TOC SAR e Log-out (rosso).

- **Reset notifica**
  Chiude la notifica push solo su QUESTO telefono e registra «notifica chiusa». Non chiude l'evento: la chiusura evento è solo dal TOC.
- **Impostazioni TOC SAR**
  Apre le impostazioni di sistema dell'app (permessi, batteria/localizzazione, notifiche).
- **Log-out**
  Tasto rosso. Chiude la sessione, ferma il tracking e toglie il pin dalla mappa degli altri. Non è automatico: se chiudi l'app senza Log-out, per il TOC resti online.

Il menu hamburger scurisce la home e mostra i tasti gialli (testo nero). Tocca fuori dal menu o la X per chiudere.

- **INVIA NOTIFICA A TOC**
  Allarme operatore → TOC (rosso). Usalo per richiedere attenzione / emergenza, non per chiacchiere.
- **INVIA FOTO A TOC**
  Scatta o sceglie una foto e la manda al TOC come documentazione dal campo.
- **GPS**
  Tasto con freccia: apre il sottomenu GPS (box blu, scritte gialle). Dettagli nel capitolo 7.
- **Operatori on line**
  Visibile solo a LUPO (admin). Elenco sessioni, flag visibilità in mappa, force log-out. Vedi capitolo 6.

5. Log-out

Dalla home, Log-out. Conferma se richiesta. Effetti: is_online = no, tracking fermo, sparisci dalla mappa degli altri operatori. Su Android sparisce anche la notifica tracking. Per tornare visibili: di nuovo Log-in.

LUPO può forzare il log-out di un altro operatore da Operatori on line (es. telefono spento, app bloccata, cambio dispositivo).

6. Operatori on line (solo LUPO)

Serve a LUPO per vedere chi è in sessione e decidere chi compare in mappa agli altri. Si aggiorna da solo ogni pochi secondi.

6.1 Cosa vedi per ogni operatore

Codice, nome, se ha già un fix GPS, orario di login, e il flag visibilità.

6.2 Flag «visibile in mappa»

LUPO vede sempre tutti gli online con posizione. Gli altri operatori vedono solo chi ha il flag acceso. Il flag vale anche per LUPO: se LUPO è nascosto, gli altri non vedono LUPO. LUPO deve vedere tutti; non è detto che tutti debbano vedere LUPO.

- **Visibile in mappa (spunta accesa)**
  Gli altri online vedono il pin di quell'operatore.
- **Nascosto**
  Solo LUPO lo vede in mappa. Esempio: LOST nascosto → RAGGHY non lo vede; LUPO sì.

Al log-in il flag parte spento (nascosto). LUPO lo accende quando serve.

6.3 Forza log-out

Disconnette quell'operatore. Sparisce dalla mappa finché non fa di nuovo Log-in sul telefono. Se LUPO forza il log-out di se stesso, torna alla home scollegato.

7. Funzione GPS

Dalla home, menu hamburger → GPS (freccia). Si apre un sottomenu (box blu, scritte gialle). Ogni voce apre la funzione dedicata; la freccia indietro (o Annulla) torna allo schermo Tracking / Operatori SAR, non a un hub GPS.

- **START TRK / STOP TRK**
  Avvia (o ferma) la registrazione traccia e apre subito la mappa. Con STOP, se ci sono abbastanza punti, si apre il salvataggio. Dettagli in 7.1.
- **INS WP**
  Dialog «Inserisci waypoint» su sfondo vegetato. Dettagli in 7.2.
- **WP & TRK**
  Elenco waypoint e tracce (missione + locali) su sfondo vegetato. Dettagli in 7.4.
- **MAPPA**
  Apre la mappa a schermo intero. Chiudendola torni alla home. Dettagli in 7.5–7.6.
- **CLEAR DATA**
  Toglie dalla mappa i waypoint e le tracce selezionati, azzera BASE e PATTUGLIA, ferma navigazione e registrazione in corso, azzera TIME e DIST, poi torna alla home. Non cancella i file già salvati sul telefono e non fa il log-out.
- **CALCOLA ROTTA**

Schermo dedicato (BASE, PATTUGLIA, Calcola rotta, Vai a BASE, bussola). Freccia ↑ in alto: torna alla home. Dettagli in 7.3.

- **BUSSOLA**
  Schermo dedicato con solo la rosa dei venti (Nord / rotta GPS). Freccia ↑ torna alla home. Per la calibrazione a 8 usa la barra gialla in CALCOLA ROTTA.

TIME e DIST (striscia gialla) compaiono in home o in CALCOLA ROTTA quando registri o quando il cronometro è in pausa. Restano anche uscendo dalle funzioni GPS. I dettagli sono nel punto 7.1.

7.1 Memorizzare una traccia

Registra il percorso che stai facendo (bonifica, ricerca, spostamento). Un punto circa ogni 3 metri, scartando i salti del GPS rumoroso.

- **Cosa premere per partire**
  Nel sottomenu GPS: START TRK. Si apre la mappa e parte la registrazione (scia rossa). In home il tasto diventa STOP TRK e compare lo stato «TRK attivo»; parte anche TIME (ore:minuti:secondi) e DIST (metri) dove disponibili.
- **Mentre registra**
  Puoi chiudere la mappa e tornare in home: la traccia continua. Android: continua in tasca se resta la notifica «Tracking operatore». iPhone: Localizzazione = Sempre; non chiudere l'app dallo switcher.
- **Come fare STOP della traccia**
  Nel sottomenu: STOP TRK. Ferma la registrazione e ferma anche TIME/DIST. Con almeno 2 punti si apre «Report traccia»: il nome diventa CODICE_TRK_ più quello che scrivi. Salva = file sul telefono + riepilogo al TOC. Salva + invia = uguale, e apre la condivisione del file .trk. Annulla = scarta tutto, non resta il file. Poi torni alla home. Con meno di 2 punti non salva.
- **Fermare solo TIME e DIST**
  Sulla striscia gialla, STOP mette in pausa il cronometro (il tasto diventa ST). Se il TRK è ancora attivo (STOP TRK nel sottomenu), la traccia continua. ST con pressione breve fa ripartire tempo e distanza. Pressione lunga su STOP o ST azzera TIME e DIST.

Per togliere la traccia dalla mappa senza cancellare il file già salvato: Clear data. Il Log-out ferma anche la registrazione ancora accesa.

7.2 Inserire un waypoint

Segna un punto con un nome: bivio, ritrovamento, base di settore.

- **Come si fa**
  Sottomenu GPS → INS WP (sfondo vegetato). Scrivi il nome: diventa CODICE_WP_ più il testo (es. LUPO_WP_BIVIO). Lat e lon sono obbligatorie, la quota no. «Da GPS» copia il fix attuale; altrimenti scrivi le coordinate a mano. Poi Salva. Annulla torna alla home.
- **Dove salva**
  Sul telefono, in WP & TRK → WP LOCALI. Dopo Salva il punto compare in mappa (casa verde). Non parte da solo la navigazione verso quel punto.

INS WP crea solo un waypoint di questo telefono. I waypoint di missione arrivano dal TOC e stanno in WP & TRK → WP MISSIONE: da qui non si cancellano.

7.3 Calcola rotta / raggiungere un collega

Sottomenu GPS → CALCOLA ROTTA. Schermo dedicato: BASE = destinazione (il collega, o il punto che ti hanno dato); PATTUGLIA (PTG) = dove sei. In alto: ↑ torna alla home; Notte / Giorno inverte i colori. Barra gialla «Bussola imprecisa?» = guida calibrazione (movimento a 8, ±15° / ±90°, Azzera).

- **BASE e PATTUGLIA**
  «Imposta BASE da GPS» e «Imposta PTG da GPS» copiano il fix attuale (serve segnale all'aperto). Puoi anche scrivere lat, lon e quota a mano. Sotto compare l'accuratezza (acc).
- **Coordinate del collega**
  Nella colonna BASE scrivi lat, lon e, se la conosci, la quota. Se invece sei tu sul punto da usare come meta, «Imposta BASE da GPS».
- **La tua posizione**
  «Imposta PTG da GPS». In navigazione queste coordinate si aggiornano da sole.
- **Calcola rotta**
  Una lettura sola: distanza in linea d'aria e bearing in gradi, da te verso BASE. Non ti segue mentre cammini.
- **Vai a BASE**
  Navigazione continua: distanza aggiornata e freccia al posto della rosa. «Chiudi Vai a BASE» ferma solo la freccia. Le coordinate restano.

Se il collega è già un pin in mappa (operatore online o waypoint) e non devi copiare i numeri: su Android tocca la tua freccia e poi il pin. Su iPhone due tocchi fanno solo la misura; per la bussola usa VAI in WP & TRK oppure «Naviga verso» nella finestra MISURA (punto 7.6).

7.4 Voglio selezionare uno o più waypoint o una o più tracce

Sottomenu GPS → WP & TRK (sfondo vegetato). La spunta mette quel waypoint o quella traccia sulla mappa. Puoi spuntarne più di uno. Le spunte restano anche uscendo, finché non fai CLEAR DATA. Chiudi / Annulla torna alla home.

- **Cartelle di missione**
  WP MISSIONE e TRK MISSIONE arrivano dal TOC, raggruppati per cartella. Tocca il nome per aprire la cartella. La spunta sulla cartella seleziona tutti i file; la spunta sul file ne seleziona uno solo. Una cartella vuota non compare.
- **Sul telefono**
  WP LOCALI: creati con INS WP. Spunta, Invia, Elimina. Su iPhone c'è anche VAI. TRACCE LOCALI: salvate dopo STOP TRK. Spunta, Invia, REPORT, MAPPA (solo quella), Inverti, Elimina.
- **Tracce di missione**
  A cartella aperta: Invia, REPORT, MAPPA. Non ci sono Inverti né Elimina: il file resta sul TOC.
- **Metterle in mappa**
  In fondo all'elenco, MAPPA (n) apre la mappa con tutto ciò che è spuntato. Chiudendo la mappa torni alla home; le spunte restano. «Importa file…» porta dentro un .wpt o un .trk ricevuto (Condividi / Apri con).

7.5 Voglio visualizzare la mappa

Sottomenu GPS → MAPPA, oppure MAPPA dentro WP & TRK, oppure dopo START TRK. Schermo intero: la tua posizione, gli operatori visibili, i waypoint e le tracce spuntati, e la scia rossa se stai registrando.

- **Aprire e chiudere**
  La freccia indietro chiude la mappa e torna alla home (Tracking / Operatori SAR). Traccia, waypoint

selezionati e TIME/DIST restano attivi.

- **Muoverla**
  Due dita = zoom. Un dito sposta la mappa e toglie l'inseguimento della tua posizione. Lo zoom non torna da solo. Per rimetterti al centro usa il tasto con il punto nel cerchio (punto 7.6).
- **Freccia rossa + il tuo codice**
  Sei tu. Se l'inseguimento è acceso, stai al centro.
- **Pallino colorato + codice**
  Altro operatore online e visibile (cap. 6). Il colore è quello scelto in anagrafica per quella persona, così si distinguono operatori di associazioni diverse. Su iPhone il codice può essere abbreviato.
- **Casa verde + nome**
  Waypoint selezionato o appena inserito.
- **Linea rossa**
  Traccia che stai registrando adesso.
- **Linee colorate**
  Tracce caricate da WP & TRK.
- **Contorno rosso**
  Confini comunali accesi.
- **Linea gialla**
  Misura tra due pin.
- **iPhone — Banner blu verso un WP**
  Se hai avviato VAI o «Naviga verso», è la rotta (distanza in alto). Non è la misura gialla.

7.6 In MAPPA: tasti e visualizzazioni

I tasti della mappa, e quale carta puoi accendere.

- **Strati (due quadrati, in alto a sinistra)**
  Tre visualizzazioni: Stradale (OSM), Topografica (curve di livello), Satellite / ortofoto. Il cambio non sposta la mappa e non ti ricentra.
- **Pulsante arancione**
  Mostra o nasconde la barra in basso: coordinate, accuratezza, quota, batteria, TIME/DIST e il tasto per inserire un waypoint sul fix attuale.
- **Sentieri**
  Icona del sentiero. Accende o spegne i sentieri sopra la carta. Bordo acceso = sentieri visibili.
- **C — confini comunali**
  Elenco dei comuni. Spunta uno o più nomi, oppure «Tutti i confini» / «Nessuno». La C è rossa se almeno un confine è acceso. L'elenco lo carica il TOC in Anagrafica (file GeoJSON): dal telefono si accende e si spegne, non si aggiunge. Serve connessione. Un comune nuovo compare al prossimo ingresso in mappa, senza reinstallare l'app.
- **Centra (cerchio con punto, in basso a sinistra)**
  Ti rimette al centro e riaccende l'inseguimento. Dopo uno spostamento a un dito va ritoccato.
- **X verde o rossa**
  Verde: la mappa ruota con la prua, la freccia resta in alto. Rossa: il Nord resta in alto, meglio per leggere waypoint e tracce. Con waypoint o tracce in mappa si parte con il Nord in alto.
- **Prua, scala, quota**

In alto a destra: prua in gradi (Nord magnetico). In alto al centro: scala della mappa e metri s.l.m., se disponibili.

- **Misura**
  Tocca due pin (tu, un operatore o un waypoint): distanza in linea d'aria, direzione in gradi, linea gialla. Stesso pin un'altra volta: lo togli. Un terzo tocco sostituisce il secondo punto. Annulla toglie la misura.
- **Android — dalla misura alla bussola**
  Se uno dei due pin sei tu, parte anche la navigazione sullo schermo GPS. Chiudi la mappa: distanza e freccia grande. «Chiudi Vai a BASE» ferma solo quella freccia.
- **iPhone — dalla misura alla bussola**
  Due tocchi = solo misura, anche se uno dei pin sei tu. Per la freccia: «Naviga verso» nella finestra MISURA (bordo giallo, in alto a sinistra) oppure VAI in WP & TRK.
- **Salva WP da un operatore**
  Nella misura, Salva WP compare solo sulla posizione di un operatore (es. LUPO_WP_LOST), sul telefono. Se il pin è già un waypoint, il salvataggio non c'è.

In sala TOC gli stessi confini si accendono con il tasto Confini. Per aggiungere o togliere un comune: Anagrafica → Confini comunali. Non serve una nuova APK né una nuova IPA.

8. Cosa fare se…

- **Non vedo un operatore in mappa**
  È online? Ha il GPS? Il flag visibile è acceso? Solo LUPO vede i nascosti.
- **Non vedo i confini comunali**
  In mappa apri il tasto C e spunta il comune (o Tutti). Se l'elenco è vuoto: in TOC Anagrafica → Confini comunali carica il GeoJSON.
- **iPhone — Non vedo la finestra MISURA**
  Tocca il pin (pallino/casa), non la scritta. Serve un secondo pin. Finestra in alto a sinistra, bordo giallo.
- **iPhone — GPS impreciso (es. 100–200 m)**
  Posizione precisa ON. All'aperto. Attendi qualche secondo. In casa o sotto tettoia il fix resta grosso.
- **Non ho fix GPS**
  Esci all'aperto, attendi, verifica il permesso posizione. In casa il fix può mancare o essere impreciso.
- **Il TRK fa tratti dritti / si ferma in tasca**
  Android: notifica tracking e batteria (cap. 2). iPhone: Localizzazione = Sempre; non chiudere l'app dallo switcher.
- **La bussola è storta**
  Calibrazione a 8 e, se serve, correzione ±15°/±90°.
- **L'app non entra**
  Evento attivo sul TOC? Codice/password? Già online su un altro telefono?
- **Devo andare da me a un WP (es. CP_01)**
  Android: mappa, tocca la tua freccia GPS poi il WP, chiudi la mappa. iPhone: VAI in WP & TRK, oppure MISURA → Naviga verso.
- **Ho inserito un WP e non voglio navigarci**
  Normale: compare solo in mappa. La navigazione parte solo se la avvii tu (punti 7.3 e 7.6).
- **iPhone — L'app non si installa da Diawi**

UDID del telefono nel profilo Ad Hoc? Disinstallata la copia precedente? Autorizzato lo sviluppatore?

Fine della guida unica Android + iPhone (fino al GPS, versione 1.0.73). Funzioni successive verranno aggiunte in questo stesso PDF.